

ASESMEN_Pertemuan17

ASESMEN - PERTEMUAN 17

Konsep Sistem dan Keamanan Jaringan

Informatika – Fase F / Kelas XI – SMA Negeri 6 Cimahi

Rubrik Penilaian

A. Pemahaman Konsep Sistem & Jaringan (Bobot 20%)

Kriteria	1	2	3	4
Sistem (input-proses-output)	Tidak paham	1-2 contoh	3-4 contoh	4 contoh + benar
Jaringan (jenis + arsitektur)	0-1 benar	2 benar	3-4 benar	4 benar + penjelasan

B. Identifikasi Ancaman (Bobot 20%)

Kriteria	1	2	3	4
Jenis ancaman	0-2 benar	3-4 benar	5-6 benar	6 benar + penjelasan
Pencegahan	0-1 tepat	2 tepat	3 tepat	3 tepat + 2 cara per ancaman

C. Simulasi Caesar Cipher (Bobot 15%)

Kriteria	1	2	3	4
Enkripsi	0-2 benar	3-4 benar	5-6 benar	6 benar
Dekripsi	0-1 benar	2 benar	3 benar	3 benar
Kelemahan	Tidak tahu	Sebagian	Tepat	Tepat + contoh serangan

D. Praktik Cek Website (Bobot 15%)

Kriteria	1	2	3	4
Website diperiksa	0-1	2-3	4	5
Analisis benar	Tidak	1-2 tepat	3-4 tepat	5 tepat

E. Studi Kasus & Poster (Bobot 20%)

Kriteria	1	2	3	4
Analisis kasus	Tidak selesai	2 pertanyaan	3 pertanyaan	4 pertanyaan + mendalam

Kriteria	1	2	3	4
Poster	Tidak buat	Ada, kurang jelas	Jelas + benar	Menarik + benar + presentasi

F. Refleksi & Tugas (Bobot 10%)

Kriteria	1	2	3	4
Refleksi	Tidak diisi	1 jawaban	2 jawaban	2 jawaban + mendalam
UU ITE	Tidak baca	1 poin	2 poin	3 poin + nomor pasal

Kunci Jawaban

Soal 2 — Jaringan

Skenario	Jenis	Arsitektur
30 komputer lab	LAN	Client-Server
Bluetooth HP ke laptop	PAN	Peer-to-Peer
Akses website	WAN	Client-Server
BitTorrent	WAN	Peer-to-Peer

Soal 3 — Ancaman

Skenario	Ancaman
Email bank minta link	Phishing
File berubah .encrypted	Ransomware
Wi-Fi palsu	Man-in-the-Middle
Server lambat — 10.000 bot	DDoS
' OR 1=1 -- login sukses	SQL Injection
Telepon minta OTP	Social Engineering

Soal 5 — Caesar Enkripsi

Plainteks	Cipherteks
A	D
B	E
C	F
KOMPUTER	NRPSXWHU
JARINGAN	MDULQJDQ
AMAN	DPDA

Soal 6 — Caesar Dekripsi

Cipherteks	Plainteks
D	A
V	S
LQIRUPDWLND	INFORMATIKA
HWLND	ETIKA

Soal 7 — Kelemahan Caesar Cipher

Hanya 25 kemungkinan geseran — bisa di-brute-force dalam hitungan detik. Pola huruf juga mudah dikenali dengan frekuensi analisis.

Soal 9 — Studi Kasus (contoh untuk Kasus A: Tokopedia 2020)

Pertanyaan	Jawaban
Jenis ancaman	SQL Injection pada database
Bagaimana terjadi?	Celah keamanan di database → 91 juta akun bocor (email, password ter-hash)
Dampak	Akun diretas, data pribadi dijual di dark web, phishing massal
Mencegah	Patch database, input validation, enkripsi password dengan bcrypt, penetration testing

Kunci — UU ITE (Pasal 27-35)

Pasal	Isi
27 (1)	Akses ilegal ke sistem elektronik — 6 tahun / Rp 600 juta
28 (1)	Berita bohong yang merugikan — 6 tahun / Rp 1 miliar
30	Intersepsi ilegal — 10 tahun / Rp 800 juta
32	Rusak data elektronik — 8 tahun / Rp 2 miliar
35	Phishing/penipuan online — 12 tahun / Rp 12 miliar

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi